

BMU Firmware V1012 — Dijital Çıkış Fonksiyonları Kullanıcı Kılavuzu

Ürün: ENKO BMU-52S **Firmware:** V1012 **Doküman Kapsamı:** Dijital çıkış fonksiyon kodları, tetikleme mantığı ve fan kontrolü davranışı.

İçindekiler

1. Genel Bakış
2. Fonksiyon Kodu Referansı
3. Şarj Kesme (Kod 2)
4. Deşarj Kesme (Kod 3)
5. Toplam Hata Çıkışları (Kod 4–6)
6. Fan Kontrolü (Kod 1)
7. Kullanıcılar İçin Notlar

1. Genel Bakış

BMU-52S'in 4 dijital çıkışının her birine, **sabit 7 fonksiyondan (kod 0–6)** oluşan bir listeden tek bir fonksiyon kodu atanır. Bunlar firmware içinde önceden tanımlanmış fonksiyonlardır — kullanıcı bir numara seçer, ancak kendi alarm kombinasyonunu oluşturamaz.

Fonksiyon kategorileri:

- **User Configured (Kullanıcı Tanımlı)** — firmware tarafından yönetilmez; çıkış, DO Register'a doğrudan yazılan değeri takip eder
- **Fan Kontrolü** — bir alarm değil, sıcaklık eşiklerine bağlıdır
- **Şarj Kesme / Deşarj Kesme** — ilgili şarj veya deşarj fazına özgü sabit bir koruma alarmı kümesi
- **Toplam (aggregate) çıkışlar** — sistem genelindeki uyarı ve/veya koruma durumunu yansıtır

Birden fazla alarm içeren her fonksiyon **VEYA** mantığı kullanır: listelenen alarmlardan **herhangi biri** aktif olduğunda çıkış aktive olur.

Aktif / Pasif kuralı: birden fazla alarm içeren her fonksiyon (Şarj Kesme, Deşarj Kesme, All Warnings, All Protections, All Warnings + Protections), listelenen alarmlardan **herhangi biri** aktif olduğu an **Aktif** olur ve yalnızca listelenen **tüm** alarmlar temizlendiğinde **Pasif** duruma döner. Bir alarmın temizlenmesi kendi alarm setinin kurallarına göre gerçekleşir (bkz. Alarm Referans Dokümanı): ölçülen değerin, o alarmın eşik (threshold) marjını aşarak limitin gerisine dönmesi gerekir. **Tetikleme sayacı (NOT) limitine ulaşmış koruma (PROT) tipi bir alarm kendiliğinden temizlenmez** — manuel operatör resetlemesi gerektirir ve bu alarmla ilgili herhangi bir dijital çıkış, reset yapılana kadar Aktif kalır. Uyarı (WARN) tipi alarmların tetikleme sayacı yoktur ve koşulları düzeldiğinde her zaman otomatik olarak temizlenir.

2. Fonksiyon Kodu Referansı

Kod	Fonksiyon Adı	Kategori	Açıklama
0	Kullanıcı Tanımlı	Temel	Bu çıkış firmware tarafından yönetilmez — operatör/SCADA DO Register'a mantıksal-1 yazdığında Aktif, mantıksal-0 yazdığında Pasif olur
1	Fan Kontrolü	Temel	Sıcaklık bazlı kontrol (bkz. §6)
2	Şarj Kesme: OV+OT+UT+OC	Şarj	Herhangi bir şarjla ilgili koruma alarmında aktive olur (bkz. §3)
3	Deşarj Kesme: UV+OT+UT+OC	Deşarj	Herhangi bir deşarjla ilgili koruma alarmında aktive olur (bkz. §4)
4	Tüm Uyarılar	Toplam	Aktif herhangi bir uyarı alarmında aktive olur
5	Tüm Korumalar	Toplam	Aktif herhangi bir koruma alarmında aktive olur
6	Tüm Uyarı ve Korumalar	Toplam	Aktif herhangi bir uyarı veya koruma alarmında aktive olur

Kategori anahtarı: Temel = tek amaçlı fonksiyon — Şarj/Deşarj = faza özgü kesme fonksiyonu — Toplam = genel alarm durumunu yansıtır

3. Şarj Kesme (Kod 2)

Aşağıdaki alarmlardan **herhangi biri** aktif olduğunda aktive olur:

ID	Alarm Adı
4	Paket Yüksek Voltaj Koruması
6	Hücre Yüksek Voltaj Koruması
14	Şarj Yüksek Akım Koruması
18	Şarj Yüksek Sıcaklık Koruması
22	Şarj Düşük Sıcaklık Koruması

Aktif: yukarıdaki 5 alarmdan herhangi biri aktif. **Pasif:** yukarıdaki 5 alarmın tamamı pasif (NOT limitine ulaşmış olanlar için [manuel reset istisnasına](#) tabidir).

4. Deşarj Kesme (Kod 3)

Aşağıdaki alarmlardan **herhangi biri** aktif olduğunda aktive olur:

ID	Alarm Adı
10	Paket Düşük Voltaj Koruması
12	Hücre Düşük Voltaj Koruması

ID	Alarm Adı
16	Deşarj Yüksek Akım Koruması
20	Deşarj Yüksek Sıcaklık Koruması
24	Deşarj Düşük Sıcaklık Koruması
61	Kısa Devre Koruması

Aktif: yukarıdaki 6 alarmdan herhangi biri aktif. **Pasif:** yukarıdaki 6 alarmin tamamı pasif (NOT limitine ulaşmış olanlar için [manuel reset istisnasına](#) tabidir).

5. Toplam Hata Çıkışları (Kod 4–6)

5.1 Tüm Uyarılar (Kod 4)

Aşağıdaki uyarı alarmlarından **herhangi biri** aktif olduğunda aktive olur:

ID	Alarm Adı
5	Paket Yüksek Voltaj Uyarısı
7	Hücre Yüksek Voltaj Uyarısı
11	Paket Düşük Voltaj Uyarısı
13	Hücre Düşük Voltaj Uyarısı
15	Şarj Yüksek Akım Uyarısı
17	Deşarj Yüksek Akım Uyarısı
19	Şarj Yüksek Sıcaklık Uyarısı
21	Deşarj Yüksek Sıcaklık Uyarısı
23	Şarj Düşük Sıcaklık Uyarısı
25	Deşarj Düşük Sıcaklık Uyarısı
27	Düşük Kapasite Uyarısı
30	Yüksek Basınç Uyarısı
32	Akım Sensörü Hatası
49	Delta Sıcaklık Uyarısı
52	Akım Sensörü Ters Bağlantı Uyarısı
53	Düşük Piezo Uyarısı
57	LOG Yazma Uyarısı
59	Yüksek Besleme Uyarısı

ID Alarm Adı

60 Düşük Besleme Uyarısı

Aktif: yukarıdaki 19 uyarı alarmından herhangi biri aktif. **Pasif:** yukarıdaki 19 uyarı alarmının tamamı pasif. WARN alarmları her zaman kendiliğinden temizlenir, bu yüzden manuel reset bu çıkışı asla Aktif tutamaz.

5.2 Tüm Korumalar (Kod 5)

Aşağıdaki koruma alarmlarından **herhangi biri** aktif olduğunda aktive olur:

ID Alarm Adı

4 Paket Yüksek Voltaj Koruması

6 Hücre Yüksek Voltaj Koruması

10 Paket Düşük Voltaj Koruması

12 Hücre Düşük Voltaj Koruması

14 Şarj Yüksek Akım Koruması

16 Deşarj Yüksek Akım Koruması

18 Şarj Yüksek Sıcaklık Koruması

20 Deşarj Yüksek Sıcaklık Koruması

22 Şarj Düşük Sıcaklık Koruması

24 Deşarj Düşük Sıcaklık Koruması

26 Düşük Kapasite Koruması

31 LIN Sensör Hatası

33 Sıcaklık Sensörü Hatası

34 Yüksek H2 Koruması

35 Yüksek CO Koruması

47 Kontrol Kartı Yüksek Sıcaklık Koruması

61 Kısa Devre Koruması

62 Balans Kesilme Koruması

Not: ID 29 (Hücre Dengesizliği Koruması) V1012 firmware'inde aktiftir, ancak bu toplam çıkışa **dahil değildir** — aktif bir hücre dengesizliği durumu Kod 5 çıkışına yansımaz.

Aktif: yukarıdaki 18 koruma alarmından herhangi biri aktif. **Pasif:** yukarıdaki 18 koruma alarmının tamamı pasif **ve** hiçbir NOT limitine ulaşarak manuel reset beklemiyor (bkz. [Aktif/Pasif kuralı](#)).

5.3 Tüm Uyarı ve Korumalar (Kod 6)

§5.1 veya §5.2 içinde listelenen alarmlardan **herhangi biri** aktif olduğunda aktive olur — yukarıdaki iki toplamın mantıksal VEYA'sıdır (orada belirtilen Kod 5 istisnası dahil).

Aktif: §5.1'deki 19 uyarı alarmından veya §5.2'deki 18 koruma alarmından herhangi biri aktif. **Pasif:** her iki listedeki toplam 37 alarmın tamamı pasif; koruma tarafı için §5.2'deki manuel reset istisnası burada da geçerlidir.

6. Fan Kontrolü (Kod 1)

Fan kontrolü, bir alarma değil, iki yapılandırılabilir sıcaklık eşikine bağlıdır:

- **Yüksek limit:** fan açma sıcaklık eşik parametresi
- **Düşük limit:** fan kapama sıcaklık eşik parametresi
- **İzlenen sensörler:** sensör kümesi BMU donanım modeline göre değişir:
 - **BMU 500 mA modeli:** 1 ve 2 numaralı ortam sıcaklık sensörleri
 - **BMU 100 mA modeli:** 1'den 5'e kadar ortam NTC sensörleri
- **Çalışma (şu sırayla değerlendirilir):**
 1. İzlenen sensörlerden **herhangi biri** yüksek limiti aşarsa, çıkış **Aktif** (açık) olur.
 2. Aksi halde, izlenen sensörlerden **herhangi biri** düşük limitin altına inerse, çıkış **Pasif** (kapalı) olur.
 3. Aksi halde (tüm sensörler iki limit arasındaysa), çıkış **önceki durumunu korur** — bu histerezis bandıdır.

Fan kontrolü alarm sisteminden bağımsız çalışır — bir hata ID'sine bağlı olmayan, kendi başına bir sıcaklık yönetimi özelliğidir.

7. Kullanıcılar İçin Notlar

- **Çıkış başına tek fonksiyon:** her dijital çıkışa yalnızca bir fonksiyon kodu atanabilir.
- **Yalnızca 0–6 kodları uygulanmıştır:** parametre daha yüksek değerleri kabul eder, ancak firmware bunlar için herhangi bir davranış tanımlamaz — 6'nın üzerinde bir değer girmek, yeni bir fonksiyon seçmek yerine çıkışın önceki yapılandırmasını değiştirmeden bırakır.
- **VEYA mantığı:** birden fazla alarm içeren her fonksiyon, listelenen alarmlardan **herhangi biri** aktif olduğunda aktive olur.
- **Fan kontrolü bağımsızdır:** alarm sisteminden ayrı olarak kendi sıcaklık eşikleri üzerinden çalışır.
- **Tüm koruma fonksiyonları alarm sistemi üzerinden yürür:** dijital çıkış yalnızca bir alarmın durumunu yansıtır; kendi başına bir koşul değerlendirmesi yapmaz.

Doküman versiyonu: V1012 **Tarih:** 2026-07-03